3. Egyszerű választás

Írja be az egyetlen megfelelő betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres cellába!

1. Melyik esetben kapunk homogén rendszert?

A) 0 °C-os vízbe 0 °C-os jégdarabot teszünk
B) Vasport kénporral keverünk össze.
C) Nitrogén- és oxigéngázt keverünk össze.
D) Telített cukoroldathoz további cukrot adunk.
E) Vízhez étert öntünk.

2. Melyik állítás <u>nem</u> igaz?

A) Az elemek között vannak atomrácsos, fémrácsos és ionrácsos szerkezetűek is.
B) A vegyületek között vannak atomrácsos, ionrácsos és molekularácsos szerkezetűek is.
C) Az atomrácsban, a fémrácsban és az ionrácsban is elsőrendű kötés a rácsösszetartó erő.
D) A molekularácsos anyagok rácspontjaiban molekulák vagy atomok helyezkednek el.
E) A fémrácsos és ionrácsos anyagok olvadéka vezeti az elektromos áramot.

3. Melyik állítás <u>nem</u> igaz?

A) A redoxi reakciók során elektronátmenet történik.
B) Elektrolíziskor redoxi reakció játszódik le.
C) Sav-bázis reakciókban protonátmenet történik.
D) A galvánelemekben sav-bázis folyamat kémiai energiája alakul elektromos energiává.
E) A csapadékképződési reakciókban a reakció során szilárd anyag válik ki.

4. Melyik állítás <u>nem</u> igaz?

A) A hidrogén-klorid vízben oldva erős savként viselkedik.
B) Az ecetsav vízben oldva gyenge savként viselkedik.
C) A királyvíz a tömény sósav és tömény salétromsav meghatározott arányú elegye.
D) A tömény kénsavat régen választóvíznek nevezték.
E) Az ecetsavoldat odja a vasat.

5. Melyik egyenlet fejezi ki helyesen a
$2\ NOCl \rightleftharpoons 2\ NO + Cl_2$
egyensúlyra vezető folyamat egyensúlyi állandóját?

A) $K = \dfrac{2 \cdot [NOCl]}{2 \cdot [NO] + [Cl_2]}$

B) $K = \dfrac{[NO]^2 + [Cl_2]}{[NOCl]^2}$

C) $K = \dfrac{[NO]^2 \cdot [Cl_2]}{[NOCl]^2}$

D) $K = \dfrac{2 \cdot [NO] \cdot [Cl_2]}{2 \cdot [NOCl]}$

E) $K = \dfrac{[NO] \cdot [Cl_2]}{[NOCl]}$

6. Melyik esetben játszódik le addíció (a reakció lejátszódásához biztosítva a megfelelő körülményeket)?

A) Benzolt – vaskatalizátor jelenlétében – brómmal reagáltatunk.
B) Metánt klórral reagáltatunk.
C) Ecetsavat etanollal reagáltatunk.
D) Acetilént hidrogén-kloriddal reagáltatunk.
E) Etanolt fémnátriummal reagáltatunk.

7. Melyik gáz színes?

A) Hidrogén-klorid
B) Szén-monoxid
C) Szén-dioxid
D) Kén-dioxid
E) Nitrogén-dioxid

8. Melyik állítás <u>nem</u> igaz az ózonra?

A) Az ózondús levegő belélegzése káros az egészségre.
B) Esővízben oldva savas esőt okoz.
C) A felső légrétegekben levő ózonréteg elnyeli a káros UV-sugarakat.
D) UV-sugárzás hatására keletkezik.
E) A freonok elősegítik a bomlását.

8 pont	